

PLAN DE MEJORAMIENTO

Aprendiz:

Karol Diley Galvin Gonzalez

Ficha:

2922211

Instructor:

Pedro Germain Gutierrez Vergara

SENA CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

1. Definición del problema

En Colombia, gran parte del proceso de recolección y comercialización de residuos reciclables es realizado por asociaciones de recicladores de oficio. Sin embargo, la mayoría de estas organizaciones gestionan la información de manera **manual** (libretas, cuadernos o Excel), lo que genera:

- **Falta de control** en la cantidad y tipos de materiales recolectados.
- **Errores en los pagos** a recicladores, lo que afecta la confianza y la transparencia.
- **Poca trazabilidad** sobre quién recolectó, cuánto, en qué fecha y cuánto se pagó.
- **Ausencia de reportes confiables**, dificultando la generación de estadísticas ambientales y financieras.

Esto afecta la **eficiencia económica de las asociaciones** y limita el potencial de la **economía circular**, en un país que genera **más de 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año** (según el DANE), de los cuales gran parte podría ser reutilizado si existiera un mejor control.

2. Alcance del proyecto

Incluye

- Registro de recicladores (datos personales, zona de trabajo).
- Registro de materiales reciclables (plástico, cartón, vidrio, metales, etc.) y su valor por kilogramo.
- Registro de recolecciones (qué reciclador entregó, qué material y en qué cantidad).
- Cálculo automático del valor a pagar por cada entrega.
- Registro de pagos realizados a los recicladores.
- Generación de reportes (por fecha, por reciclador, por material).

No incluye

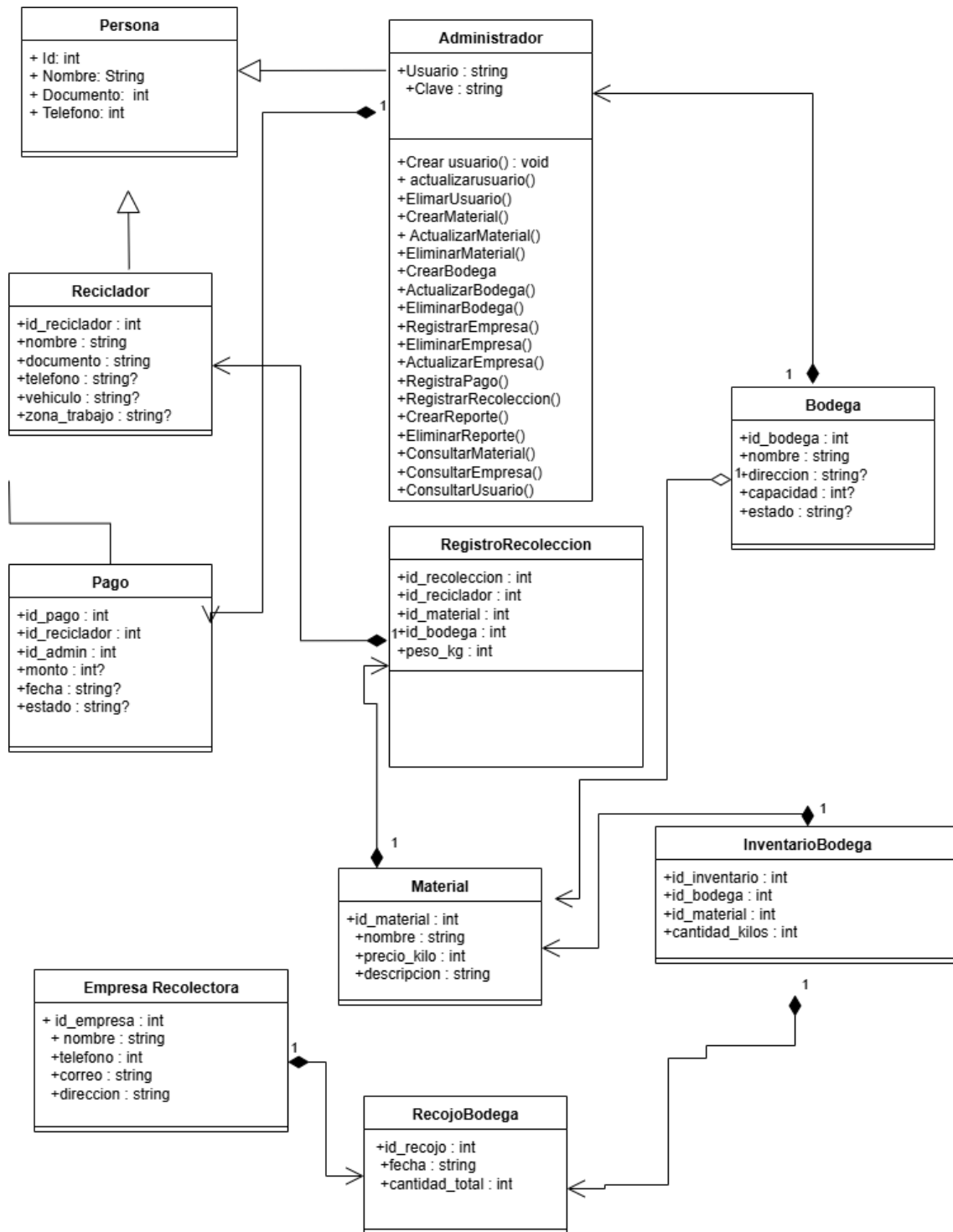
- Geolocalización o trazabilidad por GPS.
- Integración con plataformas gubernamentales.
- Facturación electrónica formal (solo comprobantes internos).
- Aplicación móvil (solo versión de escritorio en C#).

3. Propuesta de solución

Se plantea desarrollar una **aplicación de escritorio en C# con .NET**, aplicando principios de **Programación Orientada a Objetos (POO)** y una arquitectura por capas (presentación, negocio y datos).

Diseño OOP (10 clases)

1. **Persona (abstracta)** – atributos comunes.
 2. **Reciclador** – hereda de Persona.
 3. **Administrador** – hereda de Persona.
 4. **Material** – define tipo y precio por kilogramo.
 5. **Registro Recolección** – asocia reciclador + material + peso + fecha.
 6. **Pago** – gestiona pagos a recicladores.
 7. **Bodega**– Permite **controlar la capacidad, el estado** (si está llena o disponible), y **la dirección o ubicación** de la bodega
 8. **Empresas Recolectoras** - Estas empresas son las responsables de **transportar y dar el destino final a los materiales reciclados**.
 9. **Recojo Bodega** – Registra los **retiros de material reciclado** que hace una **empresa recolectora** en una **bodega específica**.
 10. **Inventario** - Controlar el **stock actual de materiales** en cada bodega y facilitar el manejo del inventario.
4. Diagrama UML de las 8 clases implementadas y sus relaciones.



5. Evidencias de ejecución con capturas de pantalla.

```
C:\Users\kroig\source\repos\ X + v

--- MENÚ PRINCIPAL ---
1. Gestión de Materiales
2. Gestión de Empresas
3. Gestión de Recicladores
4. Gestión de Pagos
5. Gestión de Recolecciones
6. Inventario de Bodega
0. Salir
Opción: 1

--- GESTIÓN DE MATERIALES ---
1. Crear material
2. Actualizar material
3. Eliminar material
4. Consultar material
0. Volver
Opción: 1
Nombre: Lana
Precio por kilo: 300
Descripción: Ropa
Material creado.
```

bodega administrador bodega empresarecolectora inventariobodega material pago recojobodega registrorecoleccion

Limit to 1000 rows

1 • SELECT * FROM plankarolgalvin.material;

Result Grid Filter Rows: Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:

	id_material	nombre	precio_kilo	descripcion
1	1	Plástico	2	Botellas y envases
2	2	2	2	2
3	3	Papel	1	Hojas y cartón
4	4	Metal	3	Latas y chatarra
5	5	Orgánico	0	Residuos orgánicos
6	6	0	3	cmals
7	7	Lana	300	Ropa
*	NULL	NULL	NULL	NULL

```

--- GESTIÓN DE MATERIALES ---
1. Crear material
2. Actualizar material
3. Eliminar material
4. Consultar material
0. Volver
Opción: 2
Seleccione el material a actualizar:
1. Plástico
2. 2
3. Papel
4. Metal
5. Orgánico
6. 0
7. Lana
Seleccione una opción: 2
Nuevo nombre (2): vidrio
Nuevo precio por kilo (2): 200
Nueva descripción (2): BotellaVidrio
Material actualizado.

--- GESTIÓN DE MATERIALES ---
1. Crear material
2. Actualizar material
3. Eliminar material
4. Consultar material

```

1 • `SELECT * FROM plankarolgalvin.material;`

	id_material	nombre	precio_kilo	descripcion
▶	1	Plástico	2	Botellas y envases
	2	vidrio	200	BotellaVidrio
	3	Papel	1	Hojas y cartón
	4	Metal	3	Latas y chatarra
	5	Orgánico	0	Residuos orgánicos
	6	0	3	cmals
	7	Lana	300	Ropa
•	NULL	NULL	NULL	NULL

--- GESTIÓN DE MATERIALES ---

1. Crear material
2. Actualizar material
3. Eliminar material
4. Consultar material
0. Volver

Opción: 0

--- MENÚ PRINCIPAL ---

1. Gestión de Materiales
2. Gestión de Empresas
3. Gestión de Recicladores
4. Gestión de Pagos
5. Gestión de Recolecciones
6. Inventario de Bodega
0. Salir

Opción: 2

--- GESTIÓN DE EMPRESAS ---

1. Registrar empresa
2. Actualizar empresa
3. Eliminar empresa
4. Consultar empresa
0. Volver

Opción: 1

Nombre: Limpiaahora

Teléfono: 3044335678

Correo: limpiaahora@gmail.com

Dirección: calle 123#78-b34

Empresa registrada.

--- GESTIÓN DE EMPRESAS ---

1. Registrar empresa
2. Actualizar empresa
3. Eliminar empresa
4. Consultar empresa
0. Volver

Opción: 0

--- MENÚ PRINCIPAL ---

1. Gestión de Materiales
2. Gestión de Empresas
3. Gestión de Recicladores
4. Gestión de Pagos
5. Gestión de Recolecciones
6. Inventario de Bodega
0. Salir

Opción: 3

--- GESTIÓN DE RECICLADORES ---

1. Crear reciclador
2. Actualizar reciclador
3. Eliminar reciclador
4. Consultar reciclador
0. Volver

Opción: 1

Nombre: Gabriela

Documento: 11085656234

Teléfono: 3217654323

Vehículo: Carro

Zona de trabajo: Suba

Reciclador creado.



C:\Users\krolg\source\repos\!



--- GESTIÓN DE RECICLADORES ---

1. Crear reciclador
2. Actualizar reciclador
3. Eliminar reciclador
4. Consultar reciclador
0. Volver

Opción: 0

--- MENÚ PRINCIPAL ---

1. Gestión de Materiales
2. Gestión de Empresas
3. Gestión de Recicladores
4. Gestión de Pagos
5. Gestión de Recolecciones
6. Inventario de Bodega
0. Salir

Opción: 4

--- GESTIÓN DE PAGOS ---

1. Registrar pago
2. Actualizar pago
3. Eliminar pago
4. Consultar pago
0. Volver

Opción: 4

Seleccione el reciclador por nombre para ver sus pagos:

1. Gabriela
2. karoldiley
3. María Silva
4. José Castro
5. Lucía Ramos
6. Miguel Torres

Seleccione una opción: 2

Monto: 100, Fecha: 2024-06-01, Estado: Pagado
Monto: 1000, Fecha: 20-20-2020, Estado: Pagado
Monto: 2, Fecha: 1, Estado: pagado
Monto: 2, Fecha: 1, Estado: Pendiente
Monto: 198, Fecha: 30-30-3030, Estado: Pagado
Monto: 1998, Fecha: 20-20-2222, Estado: Pagado
Monto: 1600, Fecha: 33-44-5555, Estado: Pagado

--- GESTIÓN DE PAGOS ---

1. Registrar pago
2. Actualizar pago
3. Eliminar pago
4. Consultar pago
0. Volver

Opción: 3

ID del pago a eliminar: 2

Pago eliminado (si existía).

--- GESTIÓN DE PAGOS ---

1. Registrar pago
2. Actualizar pago
3. Eliminar pago
4. Consultar pago
0. Volver

Opción: 0

--- MENÚ PRINCIPAL ---

1. Gestión de Materiales
2. Gestión de Empresas
3. Gestión de Recicladores



C:\Users\krolg\source\repos\!



```
--- MENÚ PRINCIPAL ---
1. Gestión de Materiales
2. Gestión de Empresas
3. Gestión de Recicladores
4. Gestión de Pagos
5. Gestión de Recolecciones
6. Inventario de Bodega
0. Salir
Opción: 5

--- GESTIÓN DE RECOLECCIONES ---
1. Registrar recolección
2. Actualizar recolección
3. Eliminar recolección
4. Consultar recolección
0. Volver
Opción: 1
Seleccione una bodega:
1. Bodega Central
2. Bodega Norte
3. Bodega Sur
4. Bodega Este
5. Bodega Oeste
Seleccione una opción: 5
Seleccione un reciclador:
1. Gabriela
2. karoldiley
3. María Silva
4. José Castro
5. Lucía Ramos
6. Miguel Torres
Seleccione una opción: 1
Seleccione un material:
1. Plástico
2. vidrio
3. Papel
4. Metal
5. Orgánico
6. 0
7. Lana
8. VidrioOrganico
Seleccione una opción: 1
Peso (kg): 200
Fecha: 12-12-2025
Recolección registrada.

--- PAGO AL RECICLADOR ---
Reciclador: Gabriela
Material: Plástico
Peso: 200 kg
Precio por kilo: 2
Monto a pagar: 400
¿Pagar ahora? (s/n): 3
Pago registrado como 'Pendiente'.

--- GESTIÓN DE RECOLECCIONES ---
1. Registrar recolección
2. Actualizar recolección
3. Eliminar recolección
4. Consultar recolección
0. Volver
Opción: 0
```



C:\Users\krolg\source\repos\! X



--- MENÚ PRINCIPAL ---

1. Gestión de Materiales
2. Gestión de Empresas
3. Gestión de Recicladores
4. Gestión de Pagos
5. Gestión de Recolecciones
6. Inventario de Bodega
0. Salir

Opción: 6

--- INVENTARIO DE BODEGAS ---

Bodega: Bodega Central

Capacidad disponible: 0 kg

- Plástico: 0 kg

Bodega: Bodega Norte

Capacidad disponible: 450 kg

- vidrio: 0 kg

- Plástico: 0 kg

- Orgánico: 50 kg

Bodega: Bodega Sur

Capacidad disponible: 0 kg

- Papel: 100 kg

- Plástico: 600 kg

Bodega: Bodega Este

Capacidad disponible: 700 kg

- Metal: 180 kg

Bodega: Bodega Oeste

Capacidad disponible: 700 kg

- Orgánico: 220 kg

- Plástico: 200 kg

--- MENÚ PRINCIPAL ---

1. Gestión de Materiales
2. Gestión de Empresas
3. Gestión de Recicladores
4. Gestión de Pagos
5. Gestión de Recolecciones
6. Inventario de Bodega
0. Salir

Opción: 6

--- INVENTARIO DE BODEGAS ---

Bodega: Bodega Central

Capacidad disponible: 0 kg

- Plástico: 0 kg

Bodega: Bodega Norte

Capacidad disponible: 450 kg

- vidrio: 0 kg

- Plástico: 0 kg

- Orgánico: 50 kg

Bodega: Bodega Sur

Capacidad disponible: 0 kg

- Papel: 100 kg

- Plástico: 600 kg

Bodega: Bodega Este

